

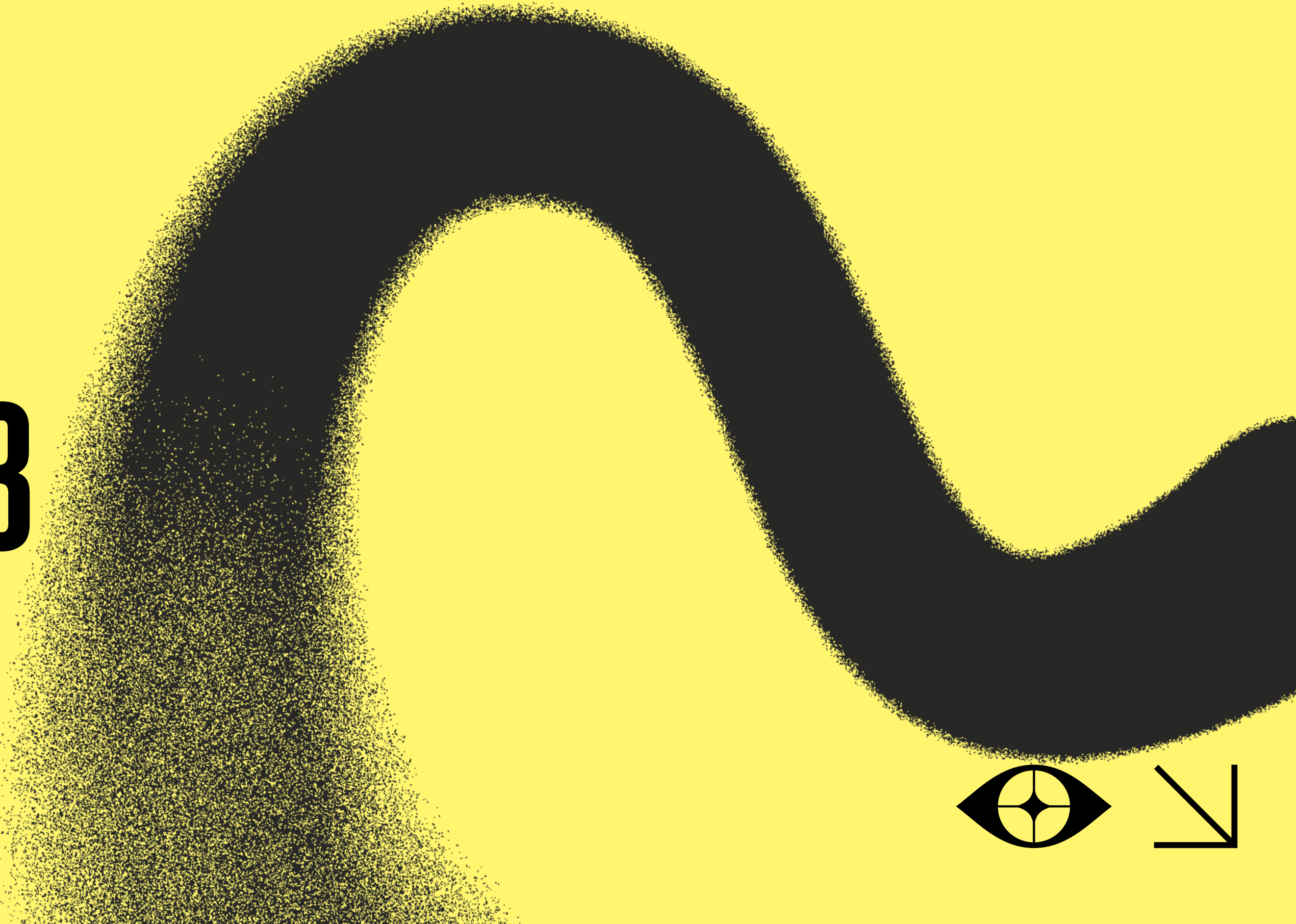
GRAPHIC DESIGNER

WORK ARCHIEVE

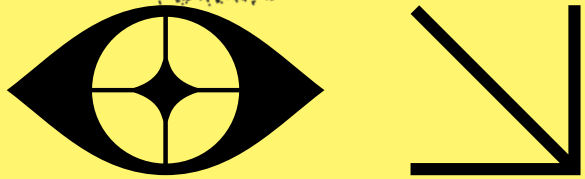
2026

FRANCOIS MERCER

# RESUMEN SEMANA 3



CUBA VILLANUEVA JAVIER AMILCAR



# INTRODUCCION A LAS ARQUITECTURAS

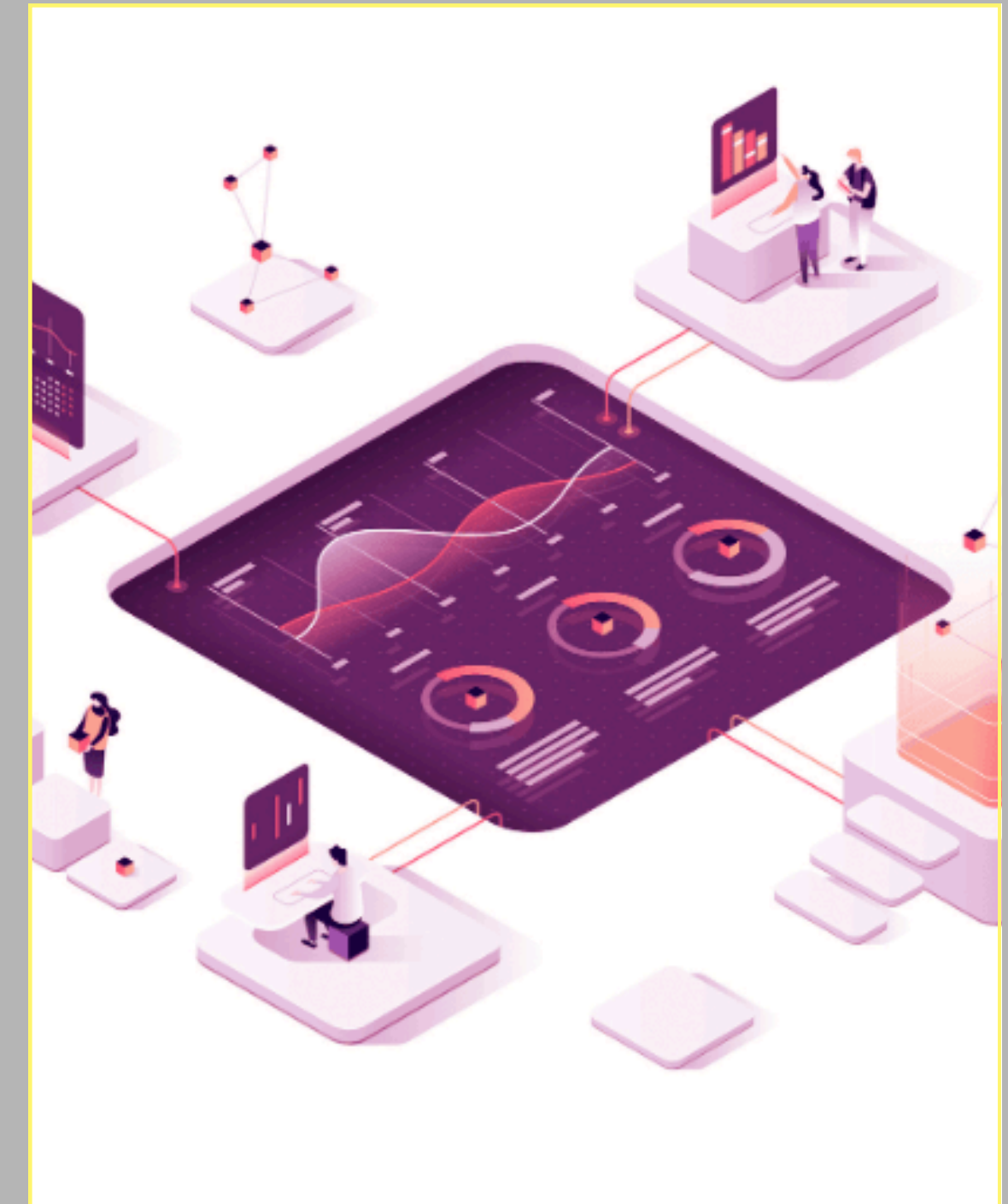
## 01 DEFINICION Y OBJETOS

su proposito fundamental es permitir la gestion eficiente, segura y confiable de los datos garantizando que los mismo esten disponibles para las aplicaciones y usuarios que lo requieran

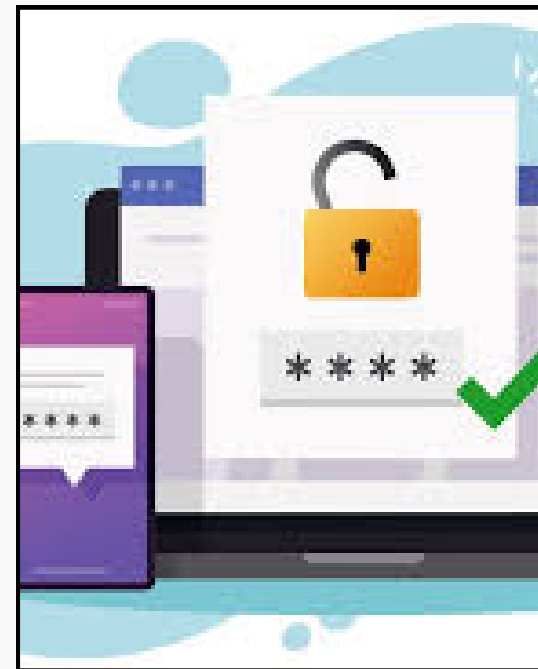
objetivos principales:

- Estandarizar el almacenamiento: definir formatos y estructuras
- optimizar el acceso a datos: minimizar tiempos de consulta
- Garantizar integridad y consistencia: asegurar que los datos representen la realidad
- proporcionar seguridad y control de acceso

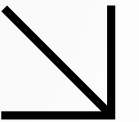
EJEMPLOS: definir la arquitectura de un hospital para gestionar pacientes



## 02 COMPONENTES FUNDAMENTALES

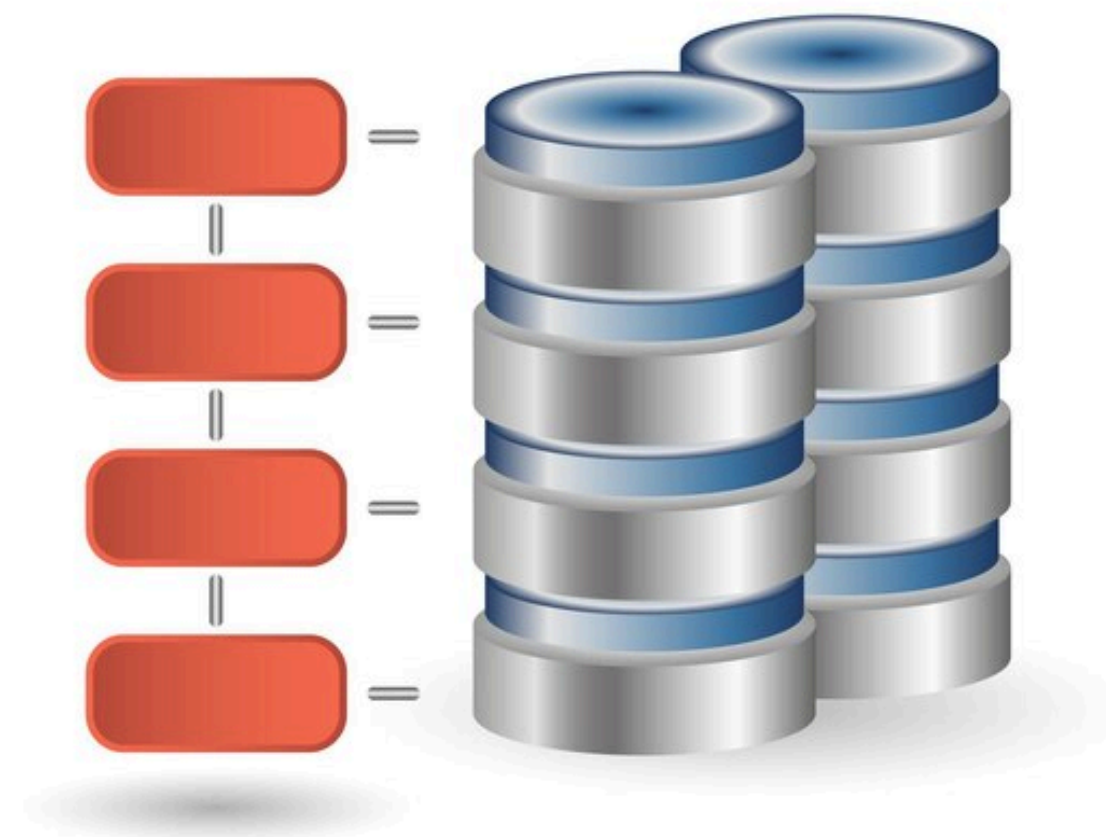


### TODOS LOS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO



- almacenamiento: corresponde a la capa física donde residen los datos (ssd, distribuidores en la nube, etc)
- Motor de consultas: software responsable de interpretar las instrucciones en lenguaje SQL u otros
- Catalogo o metadata: almacena informacion sobre la estructura de la base de datos: tablas, indices, etc
- Capa de Seguridad: protege datos mediante autenticacion
- Interfaces: permite la comunicacion entre las DBMS y aplicaciones cliente

# TIPOS DE ARQUITECTURA



## **CENTRALIZADA**

datos en un unico servidor

## **CLIENTE-SERVIDOR**

separa la logica de negocio (cliente) de la del servidor

## **DISTRIBUIDA**

datos en multiples nodos interconectados

## **EN LA NUBE**

datos gestionados en plataformas (AWS, Azure, etc)

## **FEDERADA**

multiples base de datos heterogenias

## **ORIENTADA A SERVICIOS**

datos gestionados como servicios consumidos por aplicaciones



# NIVELES DE ABSTRACCION: CONCEPTUAL, LOGICO Y FISICO



conceptual: representa datos a nivel general su objetivo es reflejar las entidades del negocio y sus atributos

Logico: traduce el concepto conceptual a estructuras comprensibles como tablas, claves primarias, y foraneas sin considerar aun la implementacion fisica

Fisico: la implementacion del DBMS elegido. define estructuras fisicas de almacenamiento, indices, particiones, tipos de datos y consideracion del rendimiento



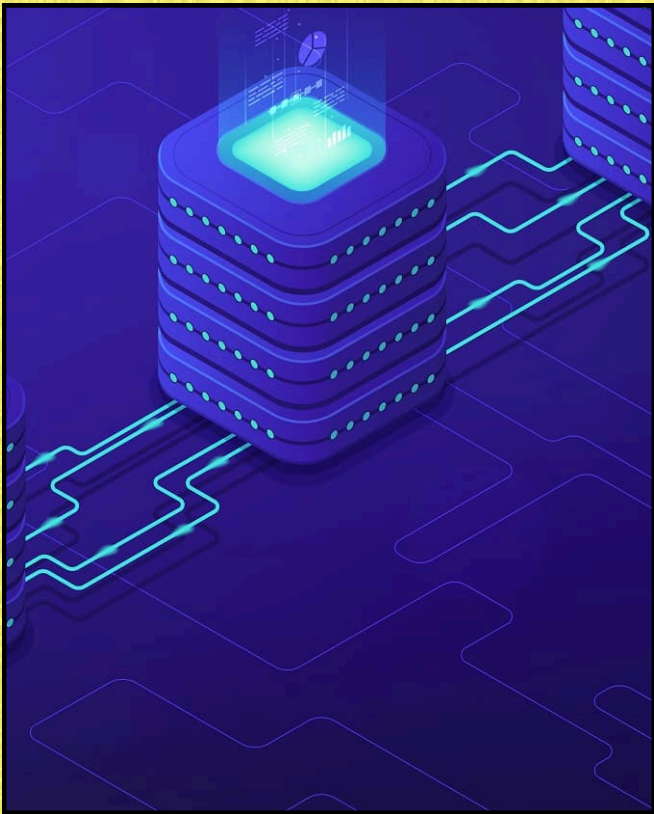
07

# TECNICAS DE MODELADO

**Modelo ER:** Representa entidades, atributos y relaciones. Ampliamente usado en bases transaccionales



**UML (Unified modeling lenguaje):** Utiliza diagramas de clases para representar datos y sus relaciones dentro del contexto de sistemas orientada a objetos



**modelos dimensionales:** Como estrellas, copos de nieve se aplica en entornos de inteligencia de negocios diseñados para optimizar consultas



# NORMALIZACION

proceso de organizar las tablas y relaciones de una base de datos

**01**

FN1: elimina grupos repetidos y asegura atomicidad

**02**

FN2: elimina dependencias parciales de claves

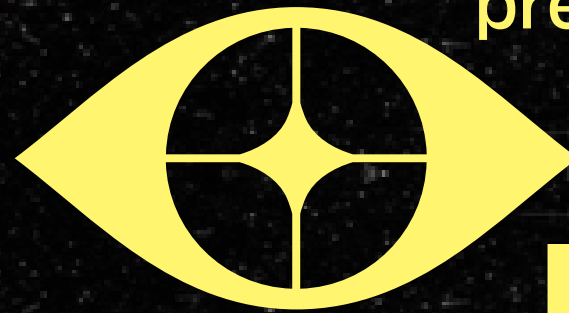
**03**

FN3: elimina dependencias transitivas



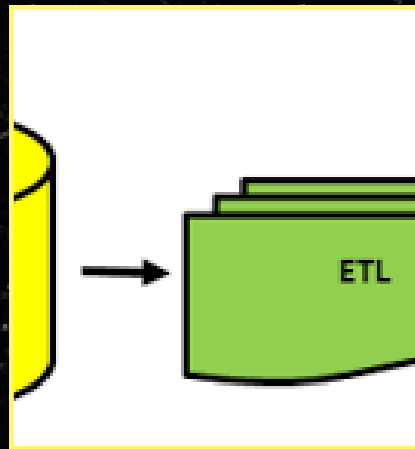
## IMPACTO EN LA ARQUITECTURA

- Mejora la consistencia e integridad
- reduce redundancia, pero genera mayor complejidad en consultas
- obliga a establecer relaciones mas precisas



## DESNORMALIZACION

proceso inverso ya que combina tablas o duplicar datos con el fin de mejorar el rendimiento



**MATERIALIZACION:** crear vistas materializadas o tablas que almacenan resultados de consultas frecuentes